📚 Roteiro de Estudos – Analgésicos

🔹 1. Bases fisiológicas da dor

1. Como ocorre o processo de nocicepção e quais são suas principais etapas?
2. Quais tipos de fibras nervosas estão envolvidas na transmissão da dor e quais suas características?
3. Quais neurotransmissores participam da transmissão da dor no sistema nervoso central?
4. Como ocorre a modulação da dor nas vias descendentes do sistema nervoso central?
5. Qual a diferença entre dor aguda e dor crônica em termos fisiopatológicos?

🔹 2. Analgésicos não opioides – visão geral

1. O que caracteriza um analgésico não opioide e quais são suas principais classes farmacológicas?
2. Qual o papel das prostaglandinas no processo inflamatório e na sensibilização da dor?
3. Como a inibição da ciclooxigenase contribui para o efeito analgésico desses fármacos?
4. Quais diferenças existem entre as isoformas da enzima COX e qual a importância clínica dessa distinção?

🔹 3. Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

1. Qual é o mecanismo de ação dos AINEs na redução da dor e da inflamação?
2. Como a inibição das prostaglandinas produz os efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos desses fármacos?
3. Quais são as principais indicações clínicas dos AINEs no tratamento da dor?
4. Quais fatores farmacológicos influenciam a escolha de um AINE para determinado paciente?
5. Quais são os principais representantes dessa classe, como **Ibuprofen**, **Diclofenac** e **Naproxen**, e quais suas características farmacológicas?

4. Paracetamol e dipirona

1. Qual é o mecanismo de ação do **Paracetamol** no sistema nervoso central?
2. Por que o paracetamol possui efeito antipirético e analgésico, mas pouca ação anti-inflamatória?
3. Quais são as indicações clínicas mais comuns do paracetamol?
4. Quais são os principais riscos associados ao uso excessivo desse medicamento?
5. Qual é o mecanismo de ação da **Dipyrone** e quais são suas propriedades farmacológicas?

5. Efeitos adversos dos analgésicos não opioides

1. Por que os AINEs podem causar lesões na mucosa gastrointestinal?
2. Como a inibição das prostaglandinas pode afetar a função renal?
3. Quais são os principais riscos cardiovasculares associados ao uso de AINEs?
4. Por que determinados pacientes apresentam maior risco de efeitos adversos com esses fármacos?
5. Quais fatores devem ser considerados para reduzir o risco de toxicidade ao prescrever analgésicos não opioides?

6. Analgésicos opioides – visão geral

1. O que são opioides e qual sua importância no tratamento da dor moderada a intensa?
2. Quais são os principais receptores opioides e onde estão localizados no sistema nervoso?
3. Como a ativação dos receptores opioides modula a transmissão da dor?
4. Quais são os principais fármacos dessa classe, como **Morphine**, **Codeine** e **Fentanyl**, e quais suas características farmacológicas?

7. Mecanismo de ação dos opioides

1. Como os opioides atuam nos receptores μ, κ e δ no sistema nervoso central?
2. Como a ativação desses receptores altera a liberação de neurotransmissores envolvidos na transmissão da dor?
3. De que maneira os opioides interferem na transmissão sináptica nas vias nociceptivas?
4. Como esses fármacos influenciam as vias descendentes inibitórias da dor?

---

8. Efeitos farmacológicos dos opioides

1. Quais são os principais efeitos farmacológicos produzidos pelos opioides no sistema nervoso central?
2. Como os opioides produzem analgesia em nível central e periférico?
3. Por que esses fármacos podem causar sedação e euforia?
4. Como ocorre o efeito antitussígeno de alguns opioides?

---

9. Efeitos adversos dos opioides

1. Quais são os principais efeitos adversos associados ao uso de opioides?
2. Como ocorre a depressão respiratória induzida por esses fármacos?
3. Por que os opioides causam constipação intestinal?
4. Quais mecanismos estão envolvidos no desenvolvimento de tolerância e dependência?

---

10. Intoxicação e antagonismo dos opioides

1. Quais são as principais manifestações clínicas da intoxicação por opioides?
2. Como ocorre a depressão respiratória grave nesses casos?
3. Qual é o mecanismo de ação da **Naloxone**?
4. Em quais situações clínicas esse antagonista é utilizado?

---

11. Síntese integradora

1. Quais são as principais diferenças entre analgésicos opioides e não opioides em relação ao mecanismo de ação?
2. Como a intensidade da dor influencia a escolha entre esses dois grupos de medicamentos?
3. Quais fatores clínicos devem ser considerados ao selecionar um analgésico para um paciente?
4. Como o conhecimento da fisiopatologia da dor orienta o uso racional de analgésicos?

RESPOSTAS

---

1. Bases fisiológicas da dor

- Nocicepção: ativação de nociceptores por estímulos mecânicos/químicos/térmicos → transdução (geração de potenciais), transmissão (fibras periféricas → corno dorsal → tratos espinhais), percepção (tálamo–córtex) e modulação (vias descendentes inibitórias/excitatórias).
- Fibras Aδ: mielínicas, condução rápida, dor aguda e bem localizada.
  Fibras C: amielínicas, lentas, dor difusa e prolongada.
- Neurotransmissores: glutamato, substância P, CGRP, aspartato; modulação por serotonina, noradrenalina, encefalinas e endorfinas.
- Modulação descendente: substância cinzenta periaquedutal e núcleos bulbares ativam interneurônios inibitórios no corno dorsal via serotonina e noradrenalina, aumentando liberação de opioides endógenos.
- Dor aguda x crônica: aguda é proporcional ao dano tecidual; crônica envolve sensibilização periférica e central, com plasticidade sináptica e menor resposta a analgésicos convencionais.

2. Analgésicos não opioides – visão geral

- Incluem AINEs, paracetamol, dipirona. Não atuam em receptores opioides.
- Prostaglandinas (PGE2, PGI2) aumentam sensibilidade nociceptiva e promovem inflamação.

- A inibição da COX reduz prostaglandinas, diminuindo sensibilização periférica e febre.
- COX-1: constitutiva (gastroproteção, agregação plaquetária).
  COX-2: induzida na inflamação; inibição seletiva reduz efeitos gastrintestinais, mas pode aumentar risco cardiovascular.

3. Anti-inflamatórios não esteroides

- Mecanismo: bloqueio reversível da COX-1/COX-2.
- Efeitos: analgesia por redução de prostaglandinas periféricas; anti-inflamatório por menor vasodilatação/edema; antipirético por ação hipotalâmica.
- Indicações: dor musculoesquelética, dismenorreia, dor pós-operatória, artrites.
- Fatores de escolha: segurança gastrointestinal, risco cardiovascular, meia-vida, seletividade COX-2.
- Fármacos:
  Ibuprofeno – 200–800 mg VO 6/6h.
  Diclofenaco – 50–75 mg VO 8/12h.
  Naproxeno – 250–500 mg VO 12/12h.

4. Paracetamol e dipirona

- Paracetamol: provável inibição central da COX e modulação serotoninérgica.
- Pouca ação anti-inflamatória por mínima atividade periférica.
- Indicações: dor leve a moderada, febre.
- Riscos: hepatotoxicidade (toxicidade por NAPQI).
  Dose: 500–1000 mg VO 6/6–8/8h.
- Dipirona: inibição central de COX, ação em vias nitrérgicas e canabinoides; potente antipirético.
  Dose: 500–1000 mg VO 6/6–8/8h.

5. Efeitos adversos dos analgésicos não opioides

1. AINEs reduzem prostaglandinas gastroprotetoras (PGE2, PGI2), diminuindo produção de muco/bicarbonato e fluxo sanguíneo mucoso, facilitando erosões e úlceras.
2. A inibição de prostaglandinas renais reduz vasodilatação das arteríolas aferentes, prejudica autorregulação e pode causar vasoconstrição renal, retenção hidrossalina e IRA hemodinâmica.

3. Os riscos incluem aumento de eventos trombóticos (IAM/AVC), sobretudo com COX-2 seletivos, elevação pressórica e descompensação de IC.
4. Idosos, nefropatas, cardiopatas, usuários de anticoagulantes/corticoides e pacientes com doença ulcerosa prévia têm menor reserva fisiológica e maior sensibilidade à depleção de prostaglandinas.
5. Considerar fatores: histórico GI, função renal/cardiovascular, duração mínima necessária, escolha de AINE menos tóxico, uso de IBP como gastroproteção e evitar associações nefrotóxicas.

---

6. Analgésicos opioides – visão geral

1. São agonistas de receptores opioides, indicados para dor moderada a intensa, especialmente nociceptiva.
2. Receptores μ, κ, δ: distribuídos em medula espinal, tronco encefálico, tálamo, sistema límbico e tratos descendentes.
3. A ativação reduz liberação de neurotransmissores excitatórios (glutamato, substância P) e hiperpolariza neurônios nociceptivos.
4. Morfina (agonista μ; início lento, liberação de histamina), Codeína (pró-fármaco via CYP2D6), Fentanil (alta lipossolubilidade, potente, início rápido).

---

7. Mecanismo de ação dos opioides

1. μ: analgesia, euforia, depressão respiratória; κ: analgesia espinal, disforia; δ: modulação da analgesia e tolerância.
2. A ativação diminui entrada de Ca^{2+} pré-sináptico e aumenta efluxo de K^+ pós-sináptico, reduzindo neurotransmissão.
3. Isso reduz propagação nociceptiva no corno dorsal.
4. Potencializam vias descendentes inibitórias serotoninérgicas e noradrenérgicas.

---

8. Efeitos farmacológicos

1. Analgesia, sedação, euforia, depressão respiratória, miose.

2. Central: inibição sináptica; periférico: redução da excitabilidade nociceptiva.
3. Sedação: depressão do SNC; euforia: ação em vias dopaminérgicas mesolímbicas.
4. Antitussígeno: depressão do centro da tosse no bulbo.

---

9. Efeitos adversos

1. Náuseas, constipação, prurido, retenção urinária, depressão respiratória.
2. Redução da sensibilidade ao CO_2 no bulbo.
3. Inibição do plexo mioentérico e aumento do tônus não propulsivo.
4. Tolerância envolve internalização de receptores e adaptação celular; dependência envolve neuroadaptações dopaminérgicas.

---

10. Intoxicação e antagonismo

1. Tríade clássica: depressão respiratória, miose puntiforme, rebaixamento de consciência.
2. Devido à profunda supressão do drive respiratório bulbar.
3. Naloxona: antagonista competitivo em μ, revertendo efeitos centrais.
4. Usada em overdose, depressão respiratória iatrogênica e reanimação em ambiente emergencial.

---

11. Síntese integradora

1. Diferenças principais entre analgésicos opioides e não opioides quanto ao mecanismo de ação

- Opioides
  - Atuam predominantemente no SNC, ligando-se a receptores μ, κ e δ.
  - Modulam a transmissão nociceptiva reduzindo liberação de neurotransmissores excitatórios, hiperpolarizando neurônios e ativando vias inibitórias descendentes.

    - Produzem efeitos amplos: analgesia profunda, sedação, depressão respiratória, constipação, euforia/disforia.
- Não opioides
    - Atuam sobretudo na periferia, inibindo COX e reduzindo síntese de prostaglandinas (NSAIDs).
    - Paracetamol age mais em estruturas centrais, modulando a via serotoninérgica e possivelmente COX-3, porém sem ação anti-inflamatória significativa.
    - Dipirona atua via inibição periférica/central de prostaglandinas e ativação de vias descendentes inibitórias.

2. Influência da intensidade da dor na escolha terapêutica

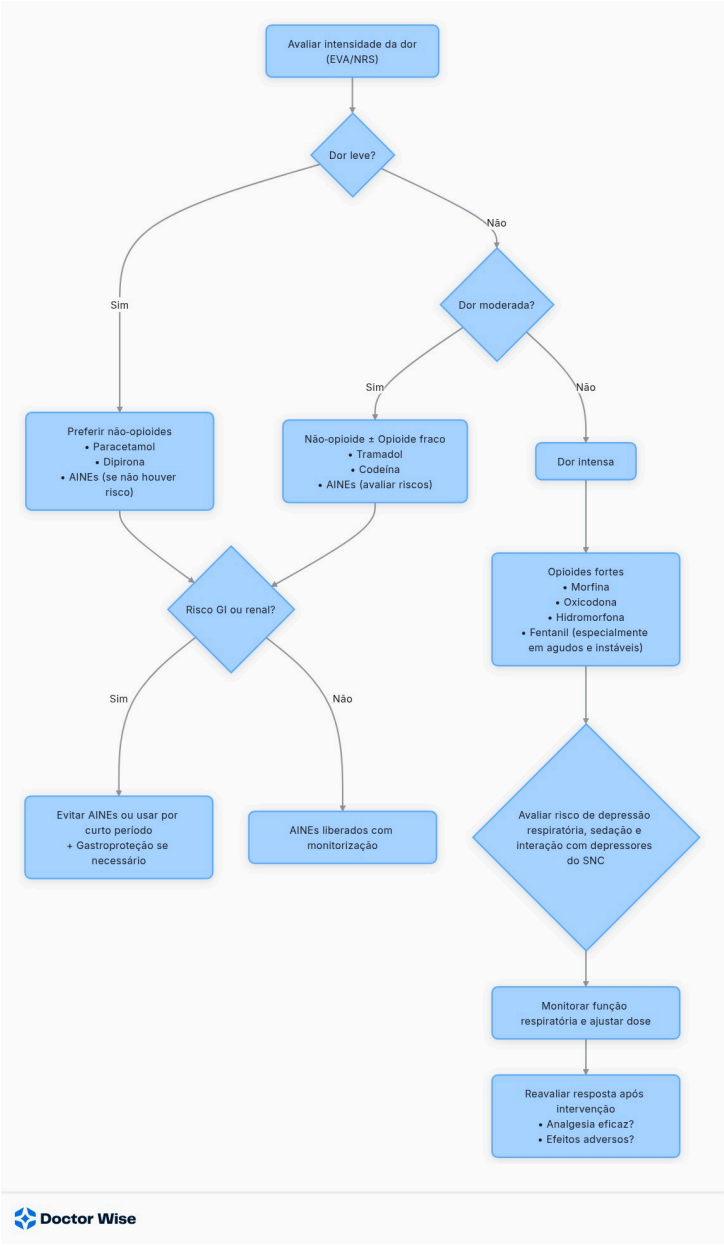
- Dor leve a moderada: geralmente controlada por não opioides, especialmente quando associada a processos inflamatórios.
- Dor moderada a intensa: pode requerer opioides fracos (tramadol, codeína).
- Dor intensa ou refratária: opioides fortes (morfina, fentanil, oxicodona).
- As diretrizes costumam seguir um escalonamento racional considerando intensidade, cronicidade e mecanismo da dor (nociceptiva vs neuropática).

3. Fatores clínicos ao selecionar um analgésico

- Tipo de dor: inflamatória, visceral, somática, neuropática.
- Comorbidades:
    - Risco gastrointestinal, renal, cardiovascular → limita NSAIDs.
    - Doenças respiratórias, neurológicas → cautela com opioides.
- Medicamentos em uso: potencial de interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas.
- Idade e função renal/hepática: ajustam dose e escolha.
- Histórico de uso prévio, resposta individual, risco de dependência.
- Contexto clínico: dor aguda vs crônica; cuidados paliativos vs dor pós-operatória.

4. Como a fisiopatologia da dor orienta o uso racional

- Compreender nociceptores, prostaglandinas, vias espinotalâmicas e mecanismos inibitórios permite selecionar o fármaco que atua no ponto mais relevante.
    - Dor inflamatória → melhor resposta com NSAIDs.
    - Dor centralizada ou intensa → pode requerer opioides.
    - Dor neuropática → exige adjuvantes (anticonvulsivantes, antidepressivos).
- O mecanismo fisiopatológico também ajuda a evitar excesso de opioides e reduzir eventos adversos, alinhando o tratamento ao alvo correto.



Pontos clínicos integrados ao fluxograma

- Dor leve: prioriza inibidores centrais (paracetamol, dipirona) e AINEs quando sem contraindicação.
- Dor moderada: combinação racional, evitando somar efeitos adversos desnecessários.
- Dor intensa: μ-agonistas plenos; ajustar à farmacocinética do cenário (agudo vs. crônico).
- Risco GI/renal: idosos, doença renal crônica, hipertensos, cirróticos, usuários de IECA/IBRA/diuréticos.
- Opioides fortes: atenção a IR, DPOC, obesidade grave, neuromusculares, uso de benzodiazepínicos.
- Reavaliação contínua: base da analgesia multimodal segura.